
Alternativa

- a) (1 punt) A partir de la gràfica de f' , digues on f és còncava i on és convexa, i en quin punt té un punt d'inflexió. Justifica-ho.

Solució. f és convexa on $f'' > 0$, és a dir on f' **creix**, i còncava on f' **decreix**. A la gràfica, f' és una paràbola amb el vèrtex (el mínim) entre les arrels -2 i 1 , en $x = -\frac{1}{2}$.

f' decreix a $(-\infty, -\frac{1}{2})$: f hi és **còncava**. f' creix a $(-\frac{1}{2}, +\infty)$: f hi és **convexa**.

En $x = -\frac{1}{2}$ canvia la curvatura: és el punt d'inflexió de f . Compte: els punts on f' talla l'eix ($x = -2$ i $x = 1$) són els extrems de f , no els punts d'inflexió.